

Programmazione matematica non lineare

Guglielmo LULLI

1

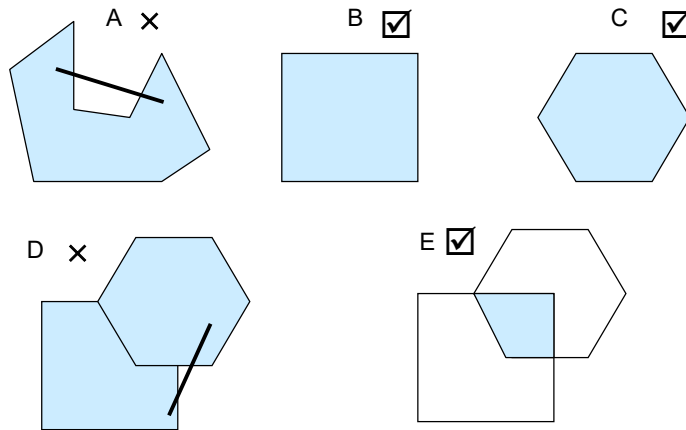
Programmazione non-lineare

Modelli di programmazione matematica in cui la
funzione obiettivo e/o dei vincoli sono non-lineari

- programmazione non-lineare non vincolata
- programmazione matematica convessa
- programmazione non lineare
- programmazione matematica non lineare intera

2

Insieme convesso



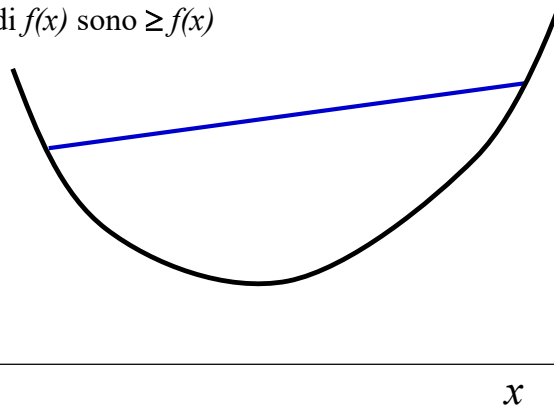
3

3

Funzione convessa

$f(x)$

tutti i punti del segmento delimitato da due qualsiasi punti di $f(x)$ sono $\geq f(x)$



x

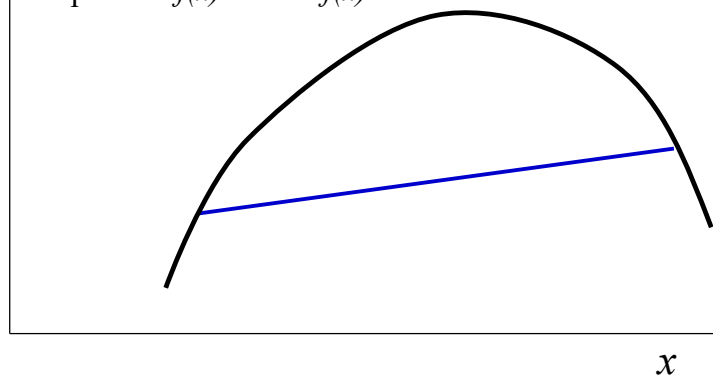
4

4

Funzione concava

$f(x)$

tutti i punti del segmento delimitato da due qualsiasi punti di $f(x)$ sono $\leq f(x)$

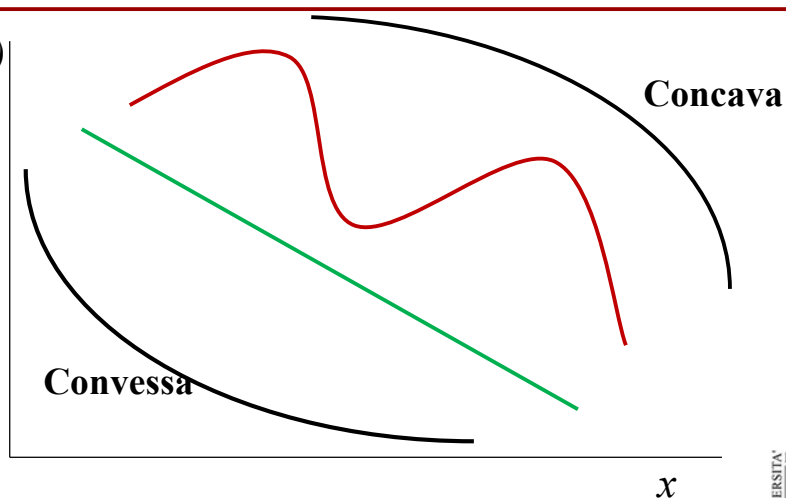


5

5

Concava o Convessa ?

$f(x)$

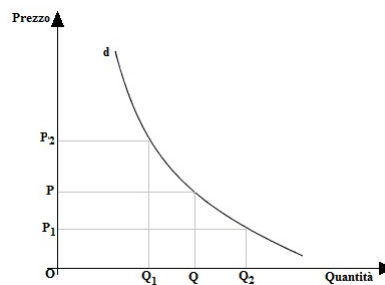


6

6

Esempi di problemi

- ✗ Elasticità della domanda, economie di scala



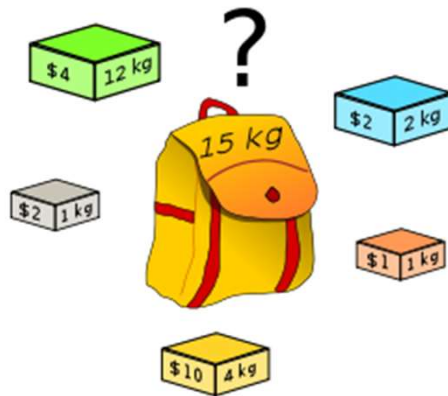
7

Esempi di problemi

- ✗ Elasticità della domanda, economie di scala
- ✗ Ottimizzazione del portafoglio (modello di Markowitz)
- ✗ Produzione/distribuzione dell'energia elettrica

8

Esempio 1: problema dello zaino



Picture source Wikipedia

9

Problema dello zaino quadratico

Sono disponibili n oggetti e b unità di capacità (budget)

- m_i peso oggetto i ,
- v_i utilità oggetto i .
- c_{ij} : extra utilità se entrambi gli oggetti i e j sono selezionati

Trova un sottoinsieme degli oggetti che abbia utilità massima e rispetti il vincolo di capacità

10

Formulazione

$x_i = 1$ se l'oggetto i è selezionato, 0 altrimenti.

$$\text{Max} \quad \sum_{i=1}^n (u_i x_i + \sum_{j=i+1}^n c_{ij} x_i \cdot x_j)$$

$$\sum_{i=1}^n w_i \cdot x_i \leq b$$

$$x \in \{0, 1\}^n$$



11

Esempio 2: gestione del portafoglio

- ✗ Avete un budget da investire e sono disponibili n possibili titoli (SP500, MIB30, etc)
- ✗ Quale è il vostro obiettivo?



12

Ottimizzazione del portafoglio

- ✗ Avete un budget da investire e sono disponibili n possibili titoli (SP500, MIB30, etc)
- ✗ Quale è il vostro obiettivo?
 - Massimizzare il profitto (rendimento)
 - Minimizzare il rischio (varianza del portafoglio)



13

Esempio

- ✗ Volete creare il portafoglio più sicuro (rischio minimo) con un rendimento $\geq 12\%$

Rendimento annuale			
Anno	IBC	NMC	NBS
1	11.2%	8.0%	10.9%
2	10.8%	9.2%	22.0%
3	11.6%	6.6%	37.9%
4	-1.6%	18.5%	-11.8%
5	-4.1%	7.4%	12.9%
6	8.6%	13.0%	-7.5%
7	6.8%	22.0%	9.3%
8	11.9%	14.0%	48.7%
9	12.0%	20.5%	-1.9%
10	8.3%	14.0%	19.1%
11	6.0%	19.0%	-3.4%
12	10.2%	9.0%	43.0%
Avg	7.64%	13.43%	14.93%

Covarianza			
	IBC	NMC	NBS
IBC	0.00258	-0.00025	0.00440
NMC	-0.00025	0.00276	-0.00542
NBS	0.00440	-0.00542	0.03677

14



14

Definizione

	Covarianza		
	IBC	NMC	NBS
IBC	0.00258	-0.00025	0.00440
NMC	-0.00025	0.00276	-0.00542
NBS	0.00440	-0.00542	0.03677

- × σ : matrice della covarianza
- × σ_{ii} : varianza investimento i
- × $\sigma_{ij} = \sigma_{ji}$: covarianza tra gli investimenti i e j

15



15

Variabili di decisione

- x_1 = proporzione investita in IBC
- x_2 = proporzione investita in NMC
- x_3 = proporzione investita in NBS

16



16

Rischio del portafoglio

$$x^T \sigma x = \sum_{i=1}^n \sigma_{ii} x_i^2 + 2 \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n \sigma_{ij} x_i x_j$$

17



17

Rendimento (atteso)

$$0.0764 x_1 + 0.1343 x_2 + 0.1493 x_3$$

18



18

Formulazione

Min Rischio

Max rendimento = Min - rendimento

s.t.

$$x_1 + x_2 + x_3 = 1$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

$$x_1, x_2, x_3 \leq 1$$

19



19

Come risolvere il problema?



20

Approccio 1

MAX: $(1-r)$ Rendimento atteso – r Rischio

$0 \leq r \leq 1$ è un coefficiente definito dall'investitore

$r = 1$ minimizziamo il rischio.

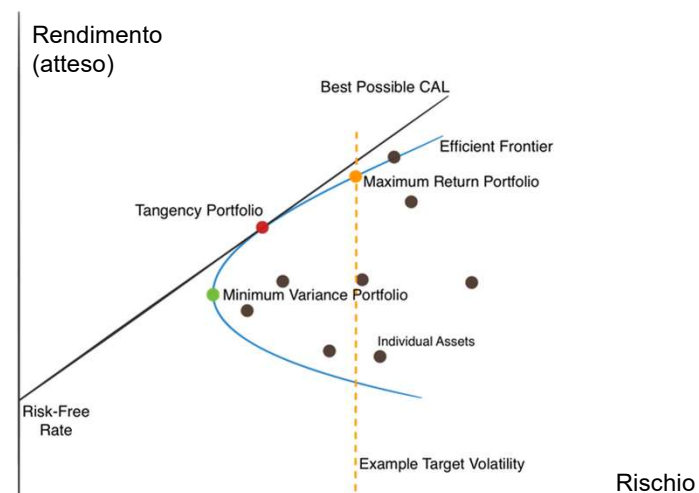
$r = 0$ massimizziamo il rendimento

21



21

Esempio



22

Formulazione

$$\text{Min } x^T \sigma x = \sum_{i=1}^n \sigma_{ii} x_i^2 + 2 \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n \sigma_{ij} x_i x_j$$

s.t.

$$0.0764 x_1 + 0.1343 x_2 + 0.1493 x_3 \geq 0.12$$

$$x_1 + x_2 + x_3 = 1$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

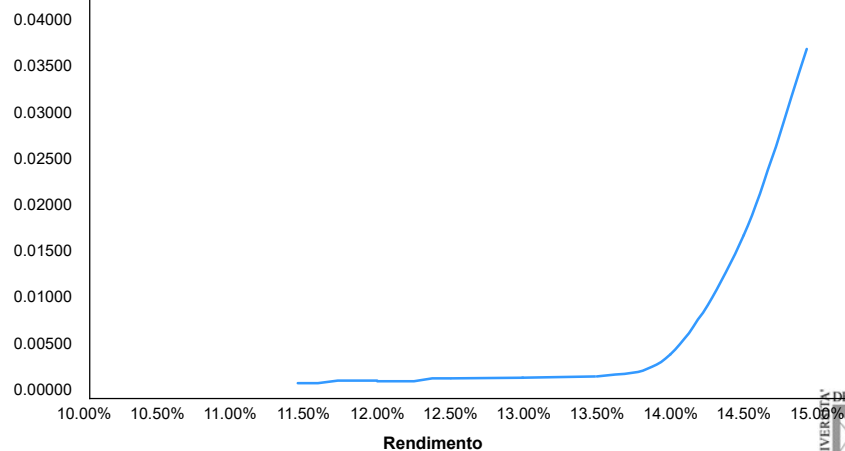
23



23

Frontiera efficiente

Rischio (varianza)



24



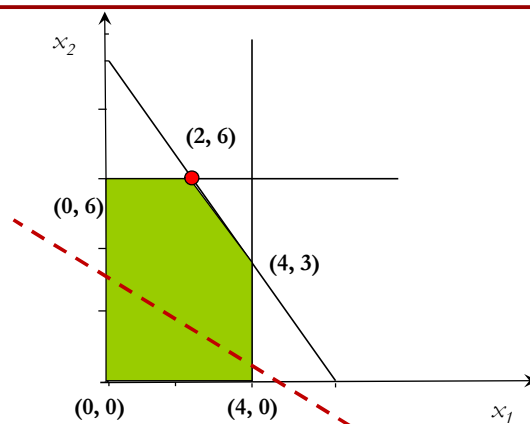
24

Struttura delle soluzioni

25

Formulazione

$$\begin{aligned} \max \quad & 3x_1 + 5x_2 \\ & 2x_2 \leq 12 \\ & 3x_1 + 2x_2 \leq 18 \\ & x_1 \leq 4 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$



26

Esempio

$$\text{Min } Z = \sqrt{(x - 14)^2 + (y - 15)^2}$$

s.t.

$$(x - 8)^2 + (y - 9)^2 \leq 49$$

$$x \geq 2$$

$$x \leq 13$$

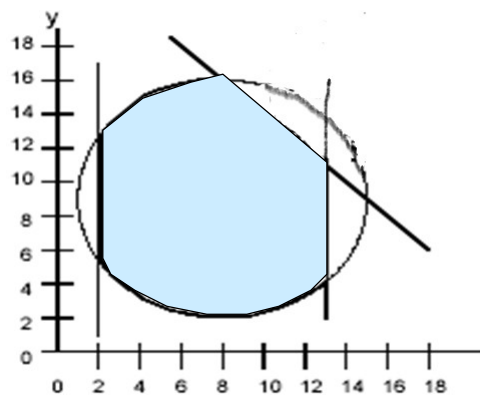
$$x + y \leq 24$$

27



27

Rappresentazione grafica (geometrica)

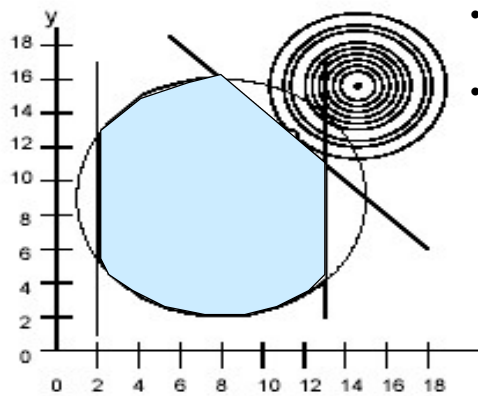


28



28

Rappresentazione grafica (geometrica)



Osservazione:

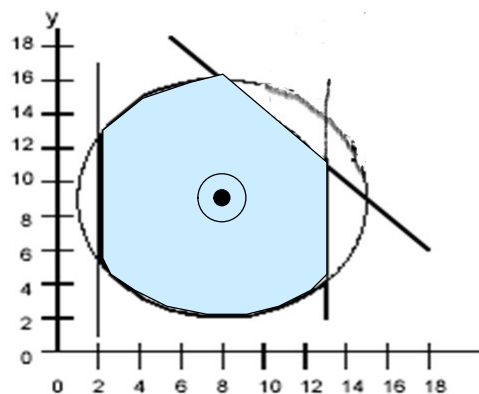
- Soluzione ottima non è un vertice
- La soluzione ottima è dove la curva di livello “tocca” la regione ammissibile

29



29

Rappresentazione grafica (geometrica)



Supponi F.O. è:

$$\text{Min } (x - 8)^2 + (y - 9)^2$$

Il minimo non-vincolato è ammissibile.

La soluzione ottima è un punto interno.

30



30

Ottimizzazione non vincolata

31

Esempio

$x = 5/2$ è un
punto di
minimo

$$\max / \min f(x) = -x^2 + 5x + 4$$

condizione necessaria affinché x^* sia punto di ottimo è
che

$$\frac{d f(x^*)}{dx} = -2x + 5 = 0$$

se $\frac{d^2 f(x^*)}{dx} > 0$ x^* è un punto di minimo (f convessa in x^*)

se $\frac{d^2 f(x^*)}{dx} < 0$ x^* è un punto di massimo (f concava in x^*)

32

Esempio (2)

$$g(x) = 2x^3 - e^{\pi x}$$

i punti di ottimo devono soddisfare la condizione

$$g'(x) = 6x^2 - \pi e^{\pi x} = 0$$

$$x^* = ?$$

In mancanza di una risoluzione analitica utilizziamo
algoritmi per la risoluzione numerica del problema



33

Idea

Si costruisce una sequenza di punti $\{x_k\}$ tali che

1. $f(x_{k+1}) \leq f(x_k)$ (se minimizziamo) e
2. $\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_k) = x^*$

Ad ogni iterazione k , partendo da x_k si esegue una
ricerca sistematica per identificare un punto migliore

$$x_{k+1}$$



34

Criteri di arresto

- La soluzione è sufficientemente accurata ovvero $\frac{df(x_k)}{dx} \approx 0$
- Quando si è raggiunto un numero massimo di iterazioni o un tempo computazionale massimo.
- I progressi sono «lenti» ovvero $|f(x_{k+1}) - f(x_k)| < \epsilon$ o $|x_{k+1} - x_k| < \epsilon$.
- La soluzione diverge ($|x_k| \rightarrow +\infty$).
- Si verificano cicli.



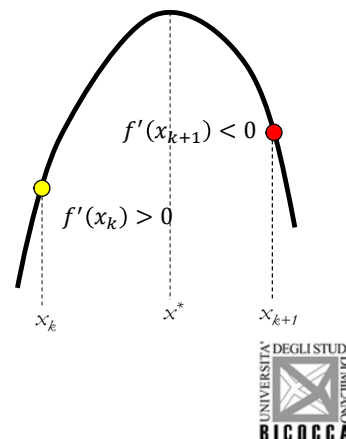
35

Metodo della bisezione

Massimizzazione (minimizzazione) di funzioni concave (convesse)

Se $f'(x_k) > 0$ allora il punto ottimo x^* si trova a sinistra di x_k (x_k è un estremo inferiore per x^*)

Se $f'(x_{k+1}) < 0$ allora il punto ottimo x^* si trova a destra di x_{k+1} (x_{k+1} è un estremo superiore per x^*)



36

Algoritmo di bisezione (per MAX)

Inizializzazione: $k = 0, \varepsilon, \underline{x} (f'(\underline{x}) > 0), \bar{x} (f'(\bar{x}) < 0)$
calcolo $f'(x)$

1. $x_{k+1} = (\bar{x} + \underline{x})/2$
2. se $f'(x_k) = 0$ allora $x^* \leftarrow x_k, STOP$
3. se $f'(x_k) < 0$ allora $\bar{x} \leftarrow x_k$
se $f'(x_k) > 0$ allora $\underline{x} \leftarrow x_k$
4. se $|\bar{x} - \underline{x}| < \varepsilon$ allora $STOP$
altrimenti $k \leftarrow k+1$, vai al passo 1



37

Esempio

$$\text{Max } f(x) = 12x - 3x^4 - 2x^6 \quad x \in [0, 2]$$

$$f'(x) = 12 - 12x^3 - 12x^5$$

$f''(x) \leq 0 \quad \forall x$, quindi $f(x)$ è concava

Inizializzazione: $k = 0, \varepsilon = 0,02, \underline{x} = 0, \bar{x} = 2$



38

Esempio (ctd.)

Iter.	$\underline{x}$	$\bar{x}$	x_k	$f(x_k)$	$f'(x_k)$	$ \bar{x} - \underline{x} $
0	0	2	1	7	-12	2
1	0	1	0.5	5.7813	10.12	1
2	0.5	1	0.75	7.6948	4.09	0.5
3	0.75	1	0.875	7.8439	-2.19	0.25
4	0.8125	0.875	0.8125	7.8672	1.31	0.125
5	0.8125	0.875	0.84375	7.8829	-0.34	0.0625
6	0.828125	0.84375	0.828125	7.8815	0.51	0.0313
7	0.828125	0.84375	0.835938	7.8839		0.0156